

Nilai Tempat Lanjutan & Notasi Ilmiah - Jean

Created: 6/1/2026

Student

Student: Jean

Topic: Nilai Tempat Lanjutan & Notasi Ilmiah

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mengkonversi bilangan besar dan kecil ke dalam bentuk baku Notasi Ilmiah ($a \times 10^n$).
- Memodelkan pergeseran titik desimal pada garis bilangan melalui operasi perkalian dan pembagian dengan pangkat sepuluh.
- Membandingkan besaran dua bilangan dalam format yang berbeda (standar vs notasi ilmiah).
- Menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan pergeseran nilai tempat hingga jutaan dan seperseribu.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Jean! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita menjelajah ke angka-angka raksasa, mari kita panaskan mesin otak kita dengan tantangan cepat dari misi sebelumnya! (Tampilkan layar virtual whiteboard). Ayo jawab di chatbox ya: 1. Sebuah balok punya panjang 10cm, lebar 5cm, dan tinggi 2cm. Berapa volumenya? 2. Jika Jean menumpuk dua kubus identik dengan rusuk 3cm, berapa total volume gabungannya? 3. Berapa hasil dari 125 dikalikan 100? 4. Siapakah yang lebih besar: 0,05 atau 0,005?

Activities:

- Menghitung volume balok sederhana.
- Menghitung volume gabungan dua kubus.
- Perkalian cepat dengan angka 100.
- Perbandingan nilai desimal dasar.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah Jean membayangkan berapa jarak dari Bumi ke Matahari? Sekitar 150.000.000 km! Atau berapa lebar sebuah sel manusia? Sekitar 0,00001 meter. Menulis angka nol sebanyak itu melelahkan, bukan? Hari ini kita akan belajar 'bahasa rahasia' ilmuwan agar angka-angka ini jadi super ringkas. Kita akan belajar Notasi Ilmiah!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang jarak antar planet.*
- *Visualisasi angka nol yang sangat banyak pada layar.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat aturan 'Geser Titik'? Jika kita kali 10, titik desimal lompat ke kanan. Jika kita bagi 10, titiknya lompat ke kiri. Jean, jika Bapak punya angka 5,0 dan menggeser titiknya 3 kali ke kanan, jadi angka berapa dia? Benar, 5.000! Konsep geseran inilah kunci utama hari ini.

Activities:

- *Latihan interaktif menggeser titik desimal pada slide digital.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Aturannya sederhana: Notasi Ilmiah harus berbentuk (angka antara 1-10) dikali (10 pangkat sesuatu). Contohnya 150.000.000. Kita taruh titik setelah angka pertama: 1,5. Lalu kita hitung berapa kali titik itu melompat dari belakang sampai ke posisi baru. Mari kita hitung bersama: 1, 2, 3... 8 kali! Jadi, $1,5 \times 10^8$. Kalau angkanya kecil seperti 0,0002, titiknya lompat ke kanan, maka pangkatnya jadi negatif: $2,0 \times 10^{-4}$.

Activities:

- *Demonstrasi mengubah 300.000 (kecepatan cahaya) ke notasi ilmiah.*
- *Demonstrasi mengubah 0,000009 ke notasi ilmiah.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliran Jean. Di layar ada 3 'Misi Luar Angkasa'. 1. Ubahlah massa Bumi (6.000.000.000.000.000.000.000 kg - jangan pusing, hitung saja nolnya!) ke notasi ilmiah. 2. Ubahlah ukuran bakteri 0,000005 meter. 3. Mana yang lebih besar: $3,2 \times 10^4$ atau $2,3 \times 10^5$? Coba gunakan fitur coret-core di layar ya!

Activities:

- *Drag-and-drop angka ke posisi notasi yang benar.*
- *Membandingkan dua bilangan notasi ilmiah dengan melihat pangkatnya.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Bagus sekali! Sekarang Jean adalah Kapten Navigasi. Selesaikan 5 koordinat ini sendirian di buku catatan. Tuliskan hasilnya di chatbox setelah selesai. Ingat: 1 digit di depan koma, lalu hitung sisa lompatannya!

Activities:

- Mengonversi 1.200.000.
- Mengonversi 0,0085.
- Mengonversi 450×10^2 ke bentuk baku.
- Mengurutkan dari yang terkecil: 5×10^3 , 2×10^4 , 9×10^2 .

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Kapten Jean! Kita baru saja meringkas alam semesta dengan matematika. Apa satu hal yang paling membuatmu 'Aha!' hari ini? Jangan lupa, untuk latihan lebih lanjut dan melihat rangkuman misi ini, silakan login ke <https://learn.algonova.id/login> dan buka bagian materi Jean. Sampai jumpa di misi berikutnya!

Activities:

- Refleksi lisan.
- Pemberian instruksi akses portal belajar.

Homework

Medium Questions:

1. Tuliskan 7.500.000 dalam notasi ilmiah.
2. Ubah 0,00034 menjadi bentuk $a \times 10^n$.
3. Tuliskan bilangan standar dari $4,2 \times 10^5$.
4. Sebutkan nilai n jika $0,000007 = 7 \times 10^n$.

Hard Questions:

1. Bandingkan dan beri tanda ($<$, $>$, $=$): $1,2 \times 10^6$... $9,8 \times 10^5$.
2. Urutkan dari terkecil ke terbesar: 0,005; $4,2 \times 10^{-3}$; 0,0009.
3. Jarak dua planet adalah $4,5 \times 10^7$ km. Jika pesawat menempuh $\frac{1}{10}$ dari jarak tersebut, tuliskan jarak yang ditempuh dalam notasi ilmiah.
4. Sederhanakan $(2 \times 10^3) \times (3 \times 10^2)$ dan tuliskan dalam notasi ilmiah.
5. Tuliskan 0,000000000123 dalam notasi ilmiah.
6. REVIEW: Bangun Ruang Gabungan (Kubus dan Balok) - Jean - Sebuah kolam berbentuk balok ($p=4m$, $l=2m$, $t=1m$) disambung dengan kolam kecil berbentuk kubus (sisi 1m). Berapa total volume air jika keduanya penuh?

7. REVIEW: Bangun Ruang Gabungan (Kubus dan Balok) - Jean - Jika 3 kubus dengan rusuk 4cm disusun ke atas, berapakah luas permukaan luar bangun tersebut (abaikan sisi yang berhimpit)?

8. REVIEW: Pre-assessment & number game - Jean - Susunlah angka 5, 2, 8, 0 agar membentuk bilangan desimal terkecil antara 0 dan 1.

9. REVIEW: Pre-assessment & number game - Jean - Berapa hasil dari $(150 : 10) \times 1.000$?

Answer Key:

$7,5 \times 10^6$

$3,4 \times 10^{-4}$

420.000

$n = -6$

$1,2 \times 10^6 > 9,8 \times 10^5$ (karena pangkat 6 lebih besar dari 5)

$0,0009 < 4,2 \times 10^{-3}$ (atau 0,0042) $< 0,005$

$4,5 \times 10^6$ km (geser titik satu kali ke kiri)

6×10^5 ($2 \times 3 = 6$, pangkat dijumlahkan)

$1,23 \times 10^{-10}$

REVIEW (Volume): $(4 \times 2 \times 1) + (1 \times 1 \times 1) = 8 + 1 = 9 \text{ m}^3$

REVIEW (LP): 3 kubus punya 18 sisi total. Berhimpit di 4 sisi. $18 - 4 = 14$ sisi. $14 \times (4 \times 4) = 224 \text{ cm}^2$

0,258

15.000

Parent Reminder

Misi Matematika Jean Hari Ini! Ø=Þ€

Hari ini Jean belajar tentang Notasi Ilmiah—cara para ilmuwan menulis angka raksasa luar angkasa dan ukuran kuman yang sangat kecil dengan ringkas. Jean sudah mulai lancar menggeser titik desimal dan memahami pangkat sepuluh. Mohon bantu Jean untuk mengakses latihan di <https://learn.algonova.id/login> untuk memperkuat kemampuannya!